TP12 - Séparation et purification en synthèse organique

A l'issue d'une synthèse, on a obtenu une solution (S) d'acide benzoïque et de α-naphtol dissous dans un solvant organique : l'acétate d'éthyle (éthanoate d'éthyle). L'acide benzoïque et le α-naphtol y sont respectivement à la concentration molaire de $0.66\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et de $0.56\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Votre mission

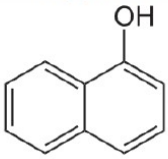
Le but de la séance est de réaliser la séparation de ces différents composés, afin d'isoler l'acide benzoïque d'une part et le α-naphtol d'autre part.

L'eau constitue un solvant d'extraction classique, puisqu'elle est non miscible à l'acétate d'éthyle, qui est un solvant organique. Malheureusement, l'acide benzoïque et le α-naphtol sont très peu solubles dans l'eau et beaucoup dans l'acétate d'éthyle. Une tentative d'extraction de (S) par de l'eau pure ne mènerait donc à rien et une autre technique doit donc être envisagée ...

1 Sécurité et étude préliminaire

Données sur les produits manipulés :

α-naphtol

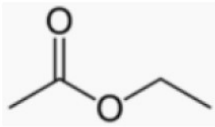


Formule brute : $C_{10}H_8O$
Masse molaire : $144{,}17 \pm 0{,}008$ g.mol^{-1}
Température d'ébullition : 288 °C
Température de fusion : 96 °C
Densité à 20 °C : 1,28
Solubilité : Insoluble dans l'eau. Soluble dans l'alcool et l'éther.

Xn

R41, R21/22, R37/38
S22, S26, S37/39

Acétate d'éthyle

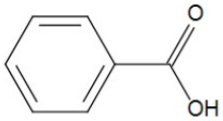


Formule brute : $C_4H_8O_2$
Masse molaire : $88{,}11 \pm 0{,}004$ g.mol^{-1}
Température d'ébullition : 77 °C
Température de fusion : – 84 °C
Densité à 20 °C : 0,925
Solubilité : 87 g.L^{-1} dans l'eau à 20 °C. Bonne dans l'acétone, dans les alcools et dans l'éther.

Xi F

R11, R36, R66, R67
S16, S26, S33

Acide benzoïque

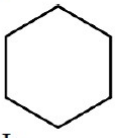


Formule brute : $C_7H_6O_2$
Masse molaire : 122,12 ± 0,007 g.mol^{-1}
Température d'ébullition : 250 °C
Température de fusion : 122 °C
Densité à 20 °C : 1,3
Solubilité : 2,9 g/L dans l'eau à 20 °C. Bonne dans le chloroforme, l'éthanol et l'acétone.

Xn

R22, R36
S24

Cyclohexane



Formule brute : C_6H_{12}
Masse molaire : 84,16 ± 0,006 g.mol^{-1}
Température d'ébullition : 81 °C
Température de fusion : 7 °C
Densité à 20 °C : 0,779
Solubilité : nulle dans l'eau. Bonne dans l'éther, l'éthanol et l'acétone.

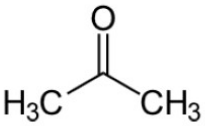
Xn

F

N

R11, R38, R50/53, R65, R67
S9, S16, S33, S60/61/62

Acétone



Formule brute : C_3H_6O
Masse molaire : 58,08 ± 0,003 g.mol^{-1}
Température d'ébullition : 56 °C
Température de fusion : – 95 °C
Densité à 20 °C : 0,783
Solubilité : Miscible à l'eau, l'éthanol, l'éther, le benzène, le chloroforme, le DMF.

Xi

F

R11, R36, R66, R67
S2, S9, S16, S26, S46

Acide chlorhydrique

Formule brute : HCl
Masse molaire : 58,08 ± 0,003 g.mol^{-1}
Température d'ébullition : 48 °C (37 % HCl)
Température de fusion : – 30 °C (38 % HCl)
Densité à 20 °C : 1,20 (37 % HCl)
Solubilité : 700 g.L^{-1} dans l'eau à 20 °C.

C

R34, R37,
S26, S36, S45

Sulfate de magnésium anhydre

Formule brute : $MgSO_4$
Masse molaire : 120,41 ± 0,003 g.mol^{-1}

Hydrogénocarbonate de sodium

Formule brute : $NaHCO_3$
Masse molaire : 84,03 ± 0,004 g.mol^{-1}

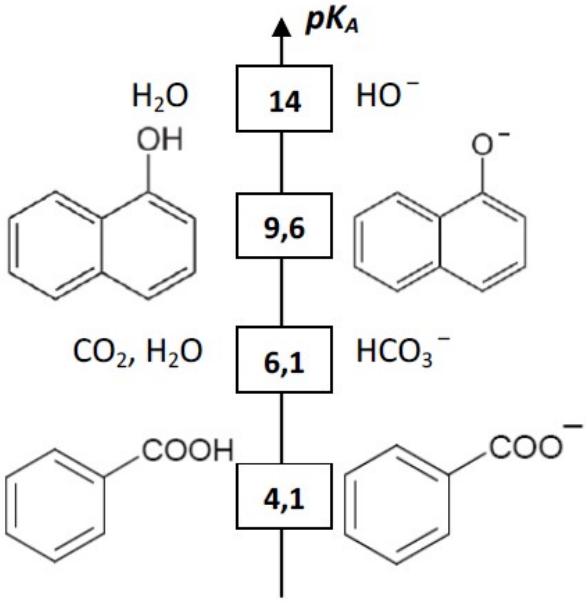
Compte-rendu

1. En observant la structure des molécules d'acide benzoïque et de α-naphtol, expliquer pourquoi « l'acide benzoïque et le α-naphtol sont très peu solubles dans l'eau et beaucoup dans l'acétate d'éthyle ».
2. Calculer la quantité de matière d'acide benzoïque (n_1) et de α-naphtol (n_2) présente dans $V_S = 25.0$ mL de solution (S).

2 Extraction de l'acide benzoïque

La première étape consiste à transformer l'acide benzoïque en sa base conjuguée : celle-ci est en effet beaucoup plus soluble dans l'eau que dans l'acétate d'éthyle et pourra alors être extraite par l'eau. Pour réaliser l'extraction souhaitée, on exploite donc la différence de solubilité dans l'eau entre l'ion benzoate et le α-naphtol.

D'autre part, on joue également sur la différence d'acidité entre le α-naphtol et l'acide benzoïque.



Pour réaliser cette étape, on va extraire l'acide benzoïque contenu dans 25 mL de solution (S) par environ 30 mL d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium ($Na_{(aq)}^+$ + $HCO_3{}^-{}_{(aq)}$) à 10 %.

Compte-rendu

1. Afin que l'extraction de la solution (S) soit la plus efficace possible, expliquer comment il est conseillé de procéder.
2. Lors de cette étape, il se produit une réaction acido-basique : écrire son équation chimique et identifier alors la nature du gaz formé.
3. Pourquoi n'aurait-on pas pu utiliser une solution d'hydroxyde de sodium ($Na_{(aq)}^+$ + $HO^-_{(aq)}$) à la place de la solution d'hydrogénocarbonate de sodium ($Na_{(aq)}^+$ + $HCO_3{}^-{}_{(aq)}$) ?
4. D'après le texte introductif, « l'ion benzoate est beaucoup plus soluble dans l'eau que dans l'acétate d'éthyle ». Proposer une justification.
5. Dessiner le contenu de l'ampoule à décanter après agitation et légender le contenu de chaque phase. Justifier.

Mode opératoire

- Réaliser l'extraction avec le maximum de précautions.
- Après décantation, regrouper les phases aqueuses dans un bécher de 100 mL et conserver la phase organique pour plus tard.
- A l'aide de papier pH et d'une baguette en verre, évaluer le pH de la phase aqueuse.
- Rajouter avec précautions de l'acide chlorhydrique concentré ($H_3O_{(aq)}{}^+ + Cl^-_{(aq)}$) jusqu'à ce que le pH soit environ égal à 1.
- Récupérer le solide formé à l'aide d'une méthode de filtration adaptée.
- Laver le solide avec de l'eau froide.
- Une fois le solide sec, le récupérer dans une coupelle qu'on aura préalablement pesée (masse m_1).
- Placer l'ensemble à l'étuve pendant une vingtaine de minutes.
- Peser de nouveau la coupelle (masse m_2).
- A l'aide du banc Köfler, déterminer la température de fusion du solide obtenu : T_{F1}.

Compte-rendu

1. A quoi sert l'ajout d'acide chlorhydrique ? Ecrire l'équation chimique de la réaction se produisant.
2. Quel est le rôle du lavage à l'eau froide ? Pourquoi lave-t-on le solide à l'eau froide et pas à l'eau chaude ?
3. Comment choisir la température de l'étuve ?
4. Comment s'aperçoit-on que l'acide benzoïque brut n'est pas pur ?

3 Purification de l'acide benzoïque par recristallisation

Pour débarrasser l'acide benzoïque de ses impuretés, suivre le protocole ci-dessous :

- Placer l'acide benzoïque brut obtenu à l'issue du II- dans un ballon rodé de 250 mL à l'aide d'un entonnoir à solide.
- Rajouter quelques grains de pierre ponce.
- Ajouter environ 15 mL d'eau distillée de façon à recouvrir le solide dans le ballon. Ne pas oublier de rincer les parois de l'entonnoir afin de ne pas perdre d'acide benzoïque.
- Graisser le col du ballon puis y adapter un réfrigérant à boules pour réaliser un reflux et porter à ébullition à l'aide d'un chauffe-ballon.
- Une fois l'ébullition atteinte et seulement dans le cas où la dissolution n'est que partielle, rajouter le minimum d'eau distillée par le haut de la colonne.
- Tout en laissant le reflux fonctionner, arrêter le chauffe-ballon et baisser le support élévateur.
- Laisser refroidir à température ambiante.
- Filtrer le précipité obtenu sur Büchner.
- Le rincer avec de l'eau distillée froide.

— Une fois le solide sec, le récupérer dans une coupelle qu'on aura préalablement pesée (masse m_3).
— Placer l'ensemble à l'étuve pendant une vingtaine de minutes.
— Peser de nouveau la coupelle (masse m_4).
— A l'aide du banc Köfler, déterminer la température de fusion du solide obtenu : T_{F2}.

Compte-rendu

1. D'après ce protocole, les impuretés associées à l'acide benzoïque brut sont-elles solubles dans l'eau chaude ? dans l'eau froide ?
2. Conclure sur la pureté de l'acide benzoïque obtenu.
3. Déterminer le rendement η_1 de l'extraction de l'acide benzoïque.

4 Extraction du α-naphtol de la phase organique

Protocole

— Ajouter environ 15 mL d'eau distillée dans l'ampoule à décanter contenant la phase organique afin de la laver.
— Agiter, laisser décanter et éliminer la phase aqueuse.
— Recueillir la phase organique dans un bécher et y ajouter du sulfate de magnésium anhydre à l'aide d'une spatule.
— Quel est le rôle du sulfate de magnésium anhydre ? Comment sait-on que l'on en a ajouté assez dans la phase organique ?
— Isoler la phase organique du solide à l'aide d'une méthode de filtration adaptée.
— Peser le ballon de l'évaporateur rotatif : masse m_5.
— Remplir ce ballon avec la phase organique et évaporer le solvant.
— Peser le ballon une fois que l'étape « Evaporateur rotatif » est terminée : m_6.

Compte-rendu

Déterminer le rendement η_2 de l'extraction du α-naphtol.